



PROVA DE CONCEITO (PoC)

Plataforma de Monitoramento Elétrico utilizando Zabbix e Grafana

Salvador – BA
28 de junho de 2026

Resumo Executivo

Esta Prova de Conceito validou, em ambiente de laboratório, a viabilidade técnica de uma plataforma de monitoramento elétrico baseada em Zabbix e Grafana. Todos os componentes planejados foram implementados e testados com sucesso, utilizando um simulador Python para gerar dados elétricos sem dependência de hardware físico.

Principal resultado: o fluxo completo — geração do dado, recepção pelo Zabbix, armazenamento, visualização em dashboards e geração de alertas — funcionou de ponta a ponta, validando a arquitetura proposta para evolução futura do projeto Smart Building.

Status geral das entregas

Entrega	Status
Ambiente Docker	Concluído
Zabbix 7.4 implantado	Concluído
Grafana 12 implantado	Concluído
Integração Zabbix × Grafana	Concluído
Host e template de telemetria (23 itens)	Concluído
Triggers de alerta (18 triggers)	Concluído
Simulador Python de telemetria e de eventos	Concluído
Dashboards operacionais (2)	Concluído
PoC validada de ponta a ponta	Concluído

1. Objetivo

Este documento apresenta os resultados da Prova de Conceito (PoC) desenvolvida para validar uma plataforma de monitoramento elétrico utilizando Zabbix e Grafana.

O laboratório teve como objetivo comprovar a viabilidade técnica da solução, utilizando dados simulados enviados por scripts em Python, permitindo validar todo o fluxo de monitoramento, desde o recebimento das métricas até sua visualização em dashboards e geração de alertas.

2. Escopo da Prova de Conceito

Durante o desenvolvimento foram implementados os seguintes componentes:

- Ambiente de monitoramento utilizando Docker
- Banco de dados PostgreSQL
- Servidor Zabbix 7.4
- Interface Web do Zabbix
- Grafana 12
- Integração entre Grafana e Zabbix através do Data Source oficial
- Criação do host de monitoramento
- Desenvolvimento do template de telemetria elétrica
- Configuração dos itens monitorados
- Configuração de triggers
- Desenvolvimento de simuladores em Python para geração de dados e de eventos elétricos
- Construção de dashboards operacionais utilizando Grafana

Fora do escopo desta PoC

Esta Prova de Conceito não contempla:

- integração com hardware físico
- integração com ESP32
- integração com medidor PZEM-004T
- comunicação MQTT

- ambiente de produção
- monitoramento de múltiplos medidores

3. Ambiente Implementado

O ambiente foi implantado em uma máquina virtual Linux utilizando containers Docker. O diagrama abaixo resume o fluxo de dados entre os componentes:

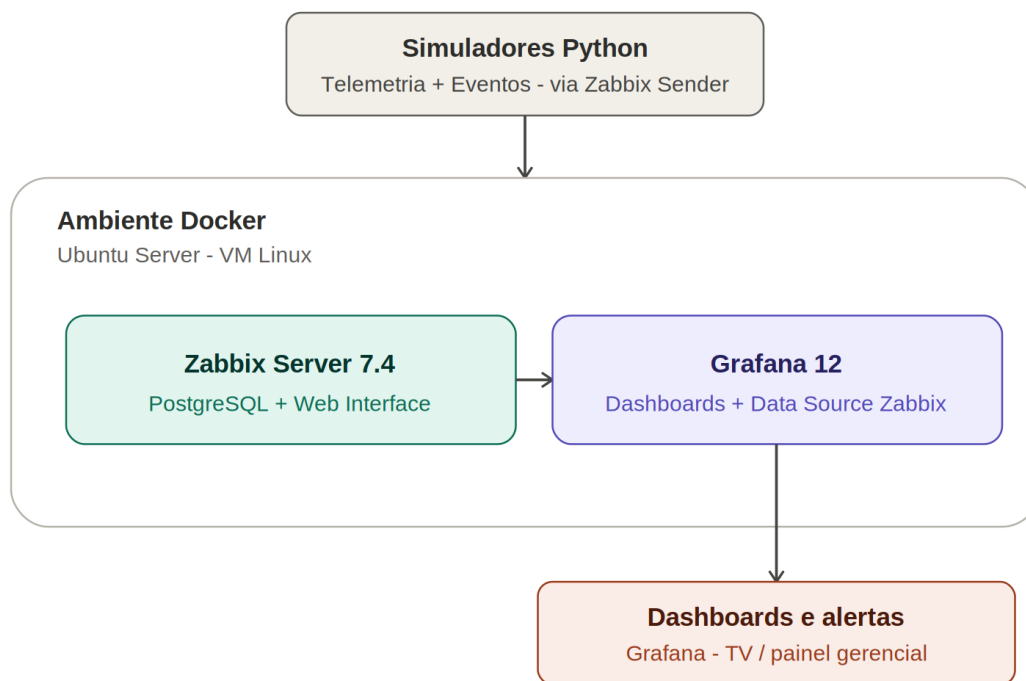


Figura A – Arquitetura da Prova de Conceito: dos simuladores Python aos dashboards.

Componente	Tecnologia
Sistema Operacional	Ubuntu Server
Containers	Docker
Banco de Dados	PostgreSQL
Plataforma de Monitoramento	Zabbix 7.4
Plataforma de Dashboards	Grafana 12

Componente	Tecnologia
Simulação de Dados	Python

```

ubuntu@ip-172-31-43-214:~/smart-building-lab/simulator$ docker compose ps
NAME                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE
sb-grafana           grafana/grafana:12.1.1             "/run.sh"                             grafana
sb-postgres          postgres:16                         "docker-entrypoint.s..."           postgres
sb-zabbix-server     zabbix/zabbix-server-pgsql:alpine-7.4-latest "docker-entrypoint.s..."           zabbix-server
sb-zabbix-web        zabbix/zabbix-web-nginx-pgsql:alpine-7.4-latest "docker-entrypoint.sh"              zabbix-web

```

Figura 1 – Containers Docker em execução do ambiente de laboratório.

4. Estrutura Desenvolvida

4.1 Host Monitorado

Foi criado um host representando o medidor principal monitorado durante a Prova de Conceito.

Host: HW-GERAL-01 (Medidor Principal - Entrada Geral)

The screenshot shows the Zabbix Host configuration interface. The 'Host' tab is selected. The 'Host name' field contains 'HW-GERAL-01'. The 'Visible name' field contains 'Medidor Principal - Entrada Geral'. Under 'Templates', 'Template Smart Building - Medidor Trifasico' is selected. Under 'Host groups', 'Smart Building' is selected. The 'Interfaces' section shows one interface: 'Agent' with IP address '127.0.0.1', connected to 'IP' on port '10050'. The 'Description' field is empty. The 'Monitored by' section has 'Server' selected. The 'Enabled' checkbox is checked. At the bottom, there are buttons for 'Update', 'Clone', 'Delete', and 'Cancel'.

Figura 2 – Configuração do host HW-GERAL-01 no Zabbix.

4.2 Template

Foi desenvolvido um template específico para centralizar toda a configuração de monitoramento utilizada na Prova de Conceito.

- itens
- triggers
- organização das métricas

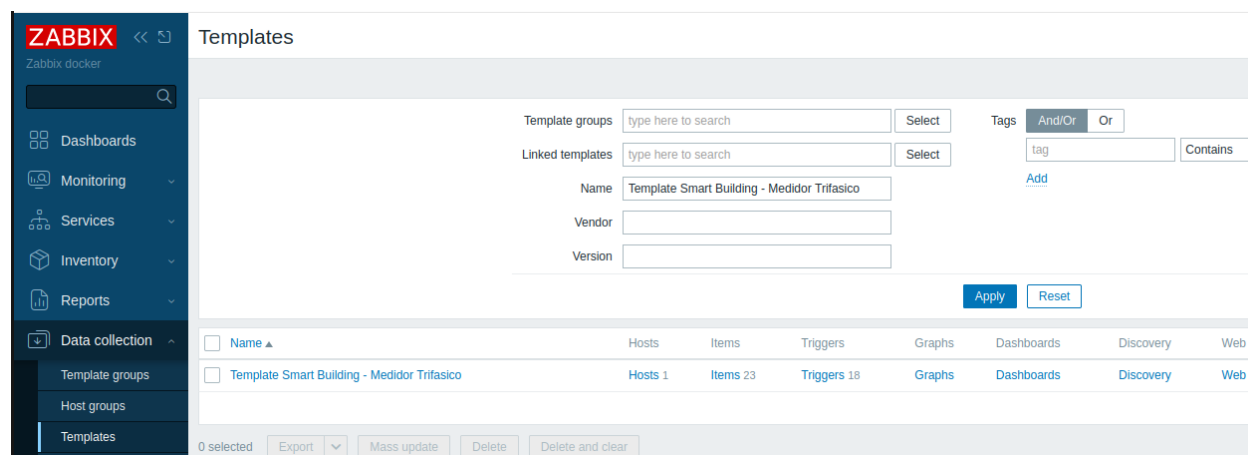


Figura 3 – Template Smart Building - Medidor Trifásico: 23 itens e 18 triggers.

4.3 Itens Monitorados

Foram implementados 23 itens de telemetria elétrica, organizados em 7 grandezas por fase (A, B e C) mais 2 itens de rede:

- Tensão (Fase A, B, C)
- Corrente (Fase A, B, C)
- Potência Ativa (Fase A, B, C)
- Potência Reativa (Fase A, B, C)
- Potência Aparente (Fase A, B, C)
- Fator de Potência (Fase A, B, C)
- Energia acumulada (Fase A, B, C)
- Frequência da Rede
- Magnitude do Surto

ZABBIX

Zabbix docker

Figura 4 – Os 23 itens de monitoramento configurados no template Smart Building.

4.4 Triggers

Foram configuradas 18 triggers para validação do comportamento da solução diante da simulação de eventos elétricos, distribuídas em 7 categorias:

- Corrente alta (Fase A, B, C) — 3 triggers
- Fator de potência baixo (Fase A, B, C) — 3 triggers
- Frequência fora da faixa (abaixo e acima do permitido) — 2 triggers
- Potência ativa elevada (Fase A, B, C) — 3 triggers
- Surto elétrico detectado — 1 trigger
- Tensão alta (Fase A, B, C) — 3 triggers
- Tensão baixa (Fase A, B, C) — 3 triggers

The screenshot shows the Zabbix web interface with 18 triggers configured for monitoring smart building events. The interface includes a sidebar with navigation options like Dashboards, Monitoring, Services, Inventory, Reports, Data collection, Alerts, Users, and Administration. The main area displays a table of triggers with columns for Severity, Name, Operational data, and Expression. The triggers are categorized by severity (Average, Warning, High, Disaster) and name (e.g., Corrente alta - Fase A, Fator de potência baixo - Fase A, etc.).

Severity	Name	Operational data	Expression
Average	Corrente alta - Fase A		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.phase[current.A])>{\$CURRENT.MAX}</code>
Average	Corrente alta - Fase B		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.phase[current.B])>{\$CURRENT.MAX}</code>
Average	Corrente alta - Fase C		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.phase[current.C])>{\$CURRENT.MAX}</code>
Warning	Fator de potência baixo - Fase A		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.phase[power_factor.A])<{\$POWER_FACTOR.MIN}</code>
Warning	Fator de potência baixo - Fase B		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.phase[power_factor.B])<{\$POWER_FACTOR.MIN}</code>
Warning	Fator de potência baixo - Fase C		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.phase[power_factor.C])<{\$POWER_FACTOR.MIN}</code>
High	Frequência abaixo do permitido		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.grid[frequency])<{\$FREQUENCY.MIN}</code>
High	Frequência acima do permitido		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.grid[frequency])>{\$FREQUENCY.MAX}</code>
Average	Potência ativa elevada - Fase A		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.phase[active_power.A])>{\$ACTIVE_POWER.MAX}</code>
Average	Potência ativa elevada - Fase B		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.phase[active_power.B])>{\$ACTIVE_POWER.MAX}</code>
Average	Potência ativa elevada - Fase C		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.phase[active_power.C])>{\$ACTIVE_POWER.MAX}</code>
Disaster	Surto elétrico detectado		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.surge[magnitude])>={\$SURGE.MIN}</code>
High	Tensão alta - Fase A		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.phase[voltage.A])>{\$VOLTAGE.MAX}</code>
High	Tensão alta - Fase B		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.phase[voltage.B])>{\$VOLTAGE.MAX}</code>
High	Tensão alta - Fase C		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.phase[voltage.C])>{\$VOLTAGE.MAX}</code>
High	Tensão baixa - Fase A		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.phase[voltage.A])<{\$VOLTAGE.MIN}</code>
High	Tensão baixa - Fase B		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.phase[voltage.B])<{\$VOLTAGE.MIN}</code>
High	Tensão baixa - Fase C		<code>last(/Template Smart Building - Medidor Trifasico/smartbuilding.phase[voltage.C])<{\$VOLTAGE.MIN}</code>

Figura 5 – As 18 triggers configuradas para validação dos eventos monitorados.

5. Simuladores Python

Para validação da arquitetura proposta, foram desenvolvidos dois scripts em Python responsáveis pela simulação da telemetria elétrica e dos eventos utilizados durante os testes da Prova de Conceito.

Ambos utilizam o utilitário `zabbix_sender` para envio das métricas simuladas ao servidor Zabbix, permitindo validar a recepção dos dados, o processamento das triggers e a visualização das informações nos dashboards do Grafana.

Os códigos-fonte completos e demais artefatos desenvolvidos para este laboratório encontram-se versionados em um repositório Git de apoio à Prova de Conceito.

Repositório do Laboratório: <https://github.com/aryaneandrade/smart-building-lab>

5.1 Simulador de telemetria

O simulador de telemetria foi desenvolvido para gerar continuamente dados elétricos simulados, representando o comportamento de um medidor trifásico durante a operação normal.

Durante cada ciclo de execução são enviadas as principais grandezas elétricas monitoradas pelo sistema, incluindo:

- tensão;
- corrente;
- potência ativa;
- potência aparente;
- potência reativa;
- fator de potência;
- energia;
- frequência da rede;
- magnitude de surto.

```
ubuntu@ip-172-31-43-214:~/smart-building-lab/simulator$ python3 smartbuilding_simulator.py
=====
SMART BUILDING - TELEMETRY SIMULATOR
=====
Servidor Zabbix : 127.0.0.1
Host            : HW-GERAL-01
Intervalo       : 5s
Energia         : acumulativa por fase
=====
[00:30:23] 23 métricas enviadas | Energia A=0.00162 kWh, B=0.00210 kWh, C=0.00209 kWh
[00:30:28] 23 métricas enviadas | Energia A=0.00319 kWh, B=0.00331 kWh, C=0.00390 kWh
[00:30:33] 23 métricas enviadas | Energia A=0.00533 kWh, B=0.00529 kWh, C=0.00547 kWh
[00:30:38] 23 métricas enviadas | Energia A=0.00719 kWh, B=0.00716 kWh, C=0.00764 kWh
[00:30:43] 23 métricas enviadas | Energia A=0.00813 kWh, B=0.00811 kWh, C=0.00964 kWh
[00:30:48] 23 métricas enviadas | Energia A=0.00912 kWh, B=0.01042 kWh, C=0.01190 kWh
[00:30:54] 23 métricas enviadas | Energia A=0.01050 kWh, B=0.01247 kWh, C=0.01402 kWh
[00:30:59] 23 métricas enviadas | Energia A=0.01193 kWh, B=0.01384 kWh, C=0.01496 kWh
[00:31:04] 23 métricas enviadas | Energia A=0.01397 kWh, B=0.01480 kWh, C=0.01642 kWh
[00:31:09] 23 métricas enviadas | Energia A=0.01518 kWh, B=0.01683 kWh, C=0.01762 kWh
[00:31:14] 23 métricas enviadas | Energia A=0.01658 kWh, B=0.01806 kWh, C=0.01900 kWh
```

Figura 6 – Execução do simulador de telemetria durante os testes da Prova de Conceito.

5.2 Simulador de Eventos

O simulador de eventos foi desenvolvido para validar as regras de monitoramento implementadas no Zabbix por meio da geração controlada de situações de anormalidade.

Durante os testes foram simulados os seguintes eventos:

- corrente elevada;
- subtensão;
- sobretensão;

- baixo fator de potência;
- frequência fora da faixa operacional;
- surto elétrico.

Os eventos permitiram validar o acionamento das triggers, a geração dos problemas e sua apresentação nos dashboards.

```
ubuntu@ip-172-31-43-214:~/smart-building-lab/simulator$ python3 smartbuilding_events.py
=====
SMART BUILDING - SIMULADOR DE PROBLEMAS ATIVOS
=====

[PROBLEMA 1] Corrente alta na Fase B
[13:35:24] smartbuilding.phase[current,B] = 14.5

[PROBLEMA 2] Tensão baixa na Fase A
[13:35:24] smartbuilding.phase[voltage,A] = 180

[PROBLEMA 3] Tensão alta na Fase C
[13:35:24] smartbuilding.phase[voltage,C] = 250

[PROBLEMA 4] Fator de potência baixo na Fase A
[13:35:24] smartbuilding.phase[power_factor,A] = 0.75

[PROBLEMA 5] Frequência abaixo do permitido
[13:35:24] smartbuilding.grid[frequency] = 58.9

[PROBLEMA 6] Surto elétrico detectado
[13:35:24] smartbuilding.surge[magnitude] = 1450

Problemas enviados. As triggers devem permanecer ativas no Zabbix.
```

Figura 7 – Execução do simulador de eventos durante a validação das triggers.

6. Validação da Recepção dos Dados

Após a execução do simulador, foi possível verificar a atualização contínua das métricas recebidas pelo Zabbix.

A validação confirmou:

- atualização dos 23 itens
- armazenamento histórico
- disponibilidade das métricas para consulta

ZABBIX

Zabbix docker

Figura 8 – Atualização das 23 métricas simuladas na tela Latest Data do Zabbix.

7. Dashboards Desenvolvidos

Foram desenvolvidos dois dashboards operacionais para validação da visualização dos dados monitorados.

7.1 Dashboard – Visão Geral

Indicadores implementados:

- Frequência da Rede
- Consumo Geral Ativo
- Fator de Potência Médio
- Magnitude do Surto
- Painel de Alertas do Zabbix

Construído utilizando Business Text, consultas ao Data Source Zabbix e Transformations do Grafana.

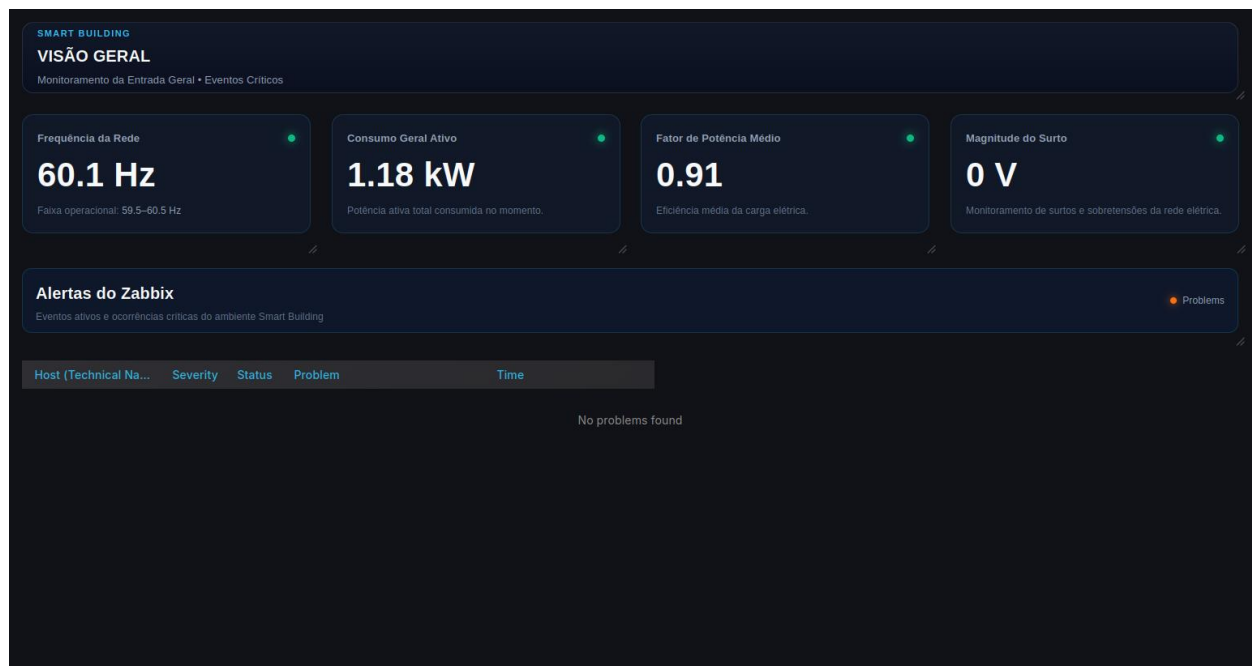


Figura 9 – Dashboard "Visão Geral" da Prova de Conceito, apresentando os principais indicadores elétricos e o painel de alertas do Zabbix em condição normal de operação.

7.2 Dashboard – Telemetria do Hardware

Informações apresentadas: Fase A, Fase B, Fase C e histórico da potência ativa, utilizando Business Text, Time Series e Transformations do Grafana.



Figura 10 – Dashboard Telemetria do Hardware para acompanhamento das grandezas elétricas por fase.

7.3 Histórico de Potência

Foi desenvolvido um gráfico temporal permitindo acompanhar a evolução da potência ativa das três fases monitoradas

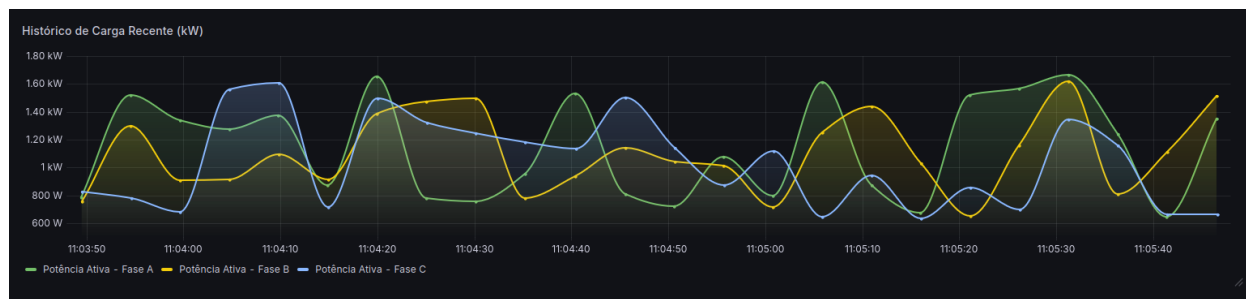


Figura 11 – Histórico temporal da potência ativa das três fases monitoradas.

8. Validação dos Alertas

Para validar o funcionamento das 18 triggers configuradas, foram executados testes utilizando o simulador de eventos descrito na Seção 5.2, dispensando a necessidade de provocar condições reais de anormalidade no ambiente.

Durante a validação, o Zabbix identificou corretamente todos os cenários simulados e registrou os respectivos problemas no painel de monitoramento, confirmando o acionamento das triggers implementadas.

Os cenários validados foram:

- Corrente alta na Fase B;
- Tensão baixa na Fase A;
- Tensão alta na Fase C;
- Fator de potência baixo na Fase A;
- Frequência abaixo da faixa operacional;
- Surto elétrico detectado.

The screenshot shows the Zabbix web interface with the 'Problems' tab selected. The left sidebar contains navigation links for Dashboards, Monitoring, Problems, Hosts, Latest data, Maps, Discovery, Services, Inventory, Reports, Data collection, Alerts, Users, and Administration. The main content area displays a list of problems with the following columns: Time, Severity, Recovery time, Status, Info, Host, Problem, Duration, and Update. The table lists six problems, all with a duration of 5s and an 'Update' link.

Time	Severity	Recovery time	Status	Info	Host	Problem	Duration	Update
09:33:14 PM	Disaster		PROBLEM		Medidor Principal - Entrada Geral	Surto elétrico detectado	5s	Update
09:33:14 PM	High		PROBLEM		Medidor Principal - Entrada Geral	Frequência abaixo do permitido	5s	Update
09:33:14 PM	Warning		PROBLEM		Medidor Principal - Entrada Geral	Fator de potência baixo - Fase A	5s	Update
09:33:14 PM	High		PROBLEM		Medidor Principal - Entrada Geral	Tensão alta - Fase C	5s	Update
09:33:14 PM	High		PROBLEM		Medidor Principal - Entrada Geral	Tensão baixa - Fase A	5s	Update
09:33:14 PM	Average		PROBLEM		Medidor Principal - Entrada Geral	Corrente alta - Fase B	5s	Update

Figura 12 – Alertas gerados pelo Zabbix durante os testes da Prova de Conceito.

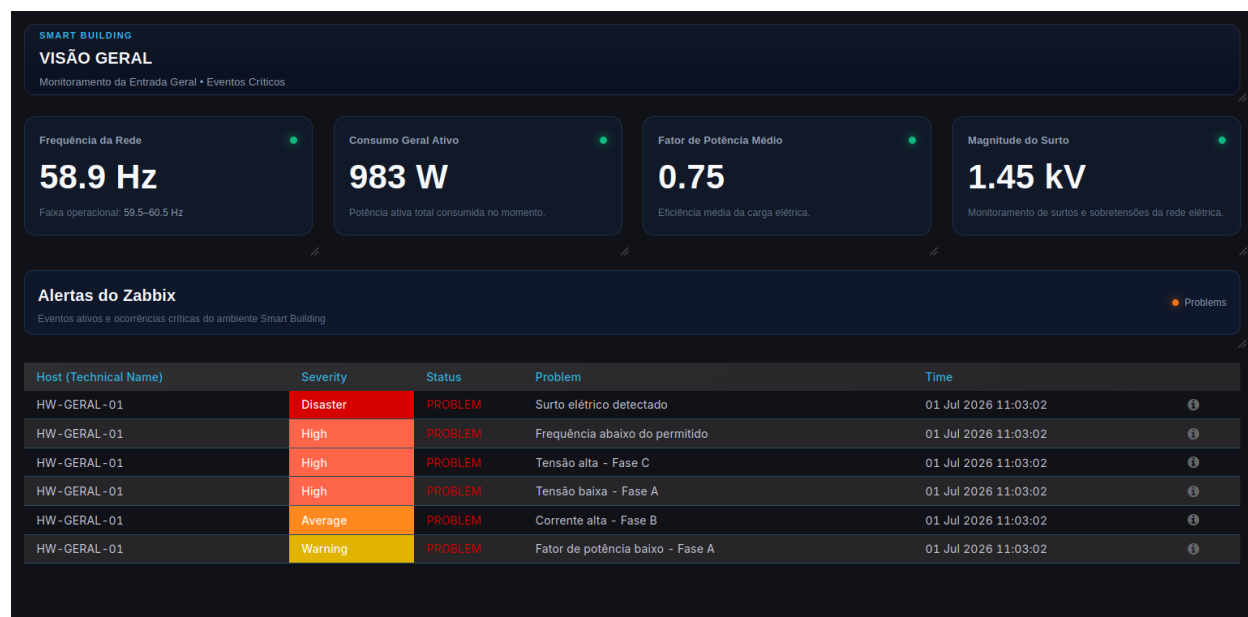


Figura 13 – Dashboard "Visão Geral" durante a execução dos cenários simulados, evidenciando a alteração dos indicadores elétricos e a geração dos alertas correspondentes.

9. Resultados Obtidos

Durante a execução da Prova de Conceito foram obtidos os seguintes resultados:

Funcionalidade	Resultado
Implantação do ambiente Docker	Validado
Configuração do PostgreSQL	Validado
Implantação do Zabbix 7.4	Validado
Implantação do Grafana 12	Validado
Integração Grafana × Zabbix	Validada
Criação do host (HW-GERAL-01)	Validada
Desenvolvimento do template	Validado
Configuração de 23 itens	Validada
Configuração de 18 triggers	Validada
Simulador de telemetria contínua	Validado

Funcionalidade	Resultado
Simulador de eventos (6 cenários)	Validado
Recepção dos dados	Validada
Atualização em tempo real	Validada
2 dashboards operacionais	Validados
Geração de alertas	Validada

10. Próximos Passos

Com a arquitetura validada nesta PoC, os próximos passos planejados para evolução do projeto Smart Building são:

- Integração com hardware físico: substituição do simulador Python pelo ESP32 com medidor PZEM-004T
- Implementação da comunicação via MQTT entre o hardware e o backend
- Migração do ambiente de laboratório para um ambiente de produção
- Extensão do monitoramento para múltiplos medidores simultaneamente
- Integração com o backend Django do Smart Building para persistência e regras de negócio

11. Conclusão

A Prova de Conceito permitiu validar com sucesso a utilização do Zabbix e do Grafana como plataforma de monitoramento para o projeto Smart Building.

Durante os testes foi possível comprovar o funcionamento das principais funcionalidades implementadas, incluindo:

- recepção dos dados simulados
- armazenamento das métricas
- visualização em tempo real
- geração de 18 triggers e disparo de alertas
- construção de dashboards operacionais

Os resultados obtidos demonstram a viabilidade técnica da arquitetura proposta e estabelecem uma base consistente para as próximas evoluções da plataforma, descritas na seção 10.

Anexo A – Registro Fotográfico da Validação

Figura	Descrição
Figura A	Arquitetura da Prova de Conceito.
Figura 1	Containers Docker em execução do ambiente de laboratório.
Figura 2	Configuração do host HW-GERAL-01 no Zabbix.
Figura 3	Resumo do template: 23 itens e 18 triggers.
Figura 4	Os 23 itens de monitoramento configurados no template Smart Building.
Figura 5	As 18 triggers configuradas para validação dos eventos monitorados.
Figura 6	Execução do simulador de telemetria durante os testes da PoC.
Figura 7	Execução do simulador de eventos durante a validação das triggers.
Figura 8	Atualização das 23 métricas simuladas na tela Latest Data do Zabbix.
Figura 9	Dashboard Visão Geral desenvolvido para acompanhamento dos principais indicadores.
Figura 10	Dashboard Telemetria do Hardware para acompanhamento das grandezas elétricas por fase.
Figura 11	Histórico temporal da potência ativa das três fases monitoradas.
Figura 12	Alertas gerados pelo Zabbix durante os testes da Prova de Conceito.
Figura 13	Dashboard "Visão Geral" em condição de alerta durante a validação da Prova de Conceito.

Apêndice A – Artefatos do Laboratório

Artefato	Localização
Simulador de Telemetria	python/simulator.py
Simulador de Eventos	python/events.py
Docker Compose	docker/docker-compose.yml

Repositório do Laboratório: <https://github.com/aryaneandrade/smart-building-lab>